

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Основная идея:

Техническое задание (ТЗ) должно быть составлено так, чтобы программист, получивший этот документ, разработал именно то, что заказчик хотел получить

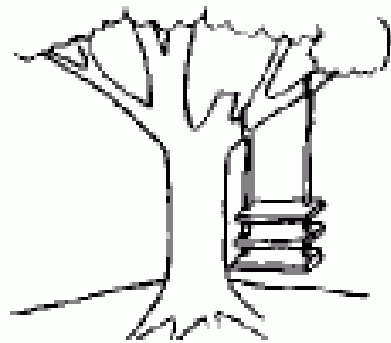
Грамотно составленное техническое задание – половина успеха разрабатываемого проекта

ЧТО ТАКОЕ ТЗ

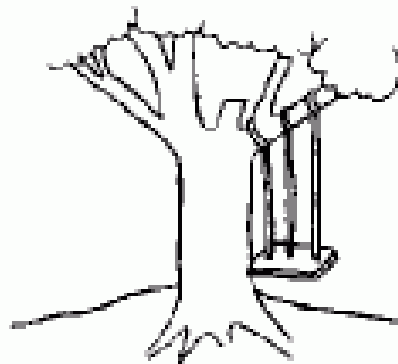
Как инструмент коммуникации в связке общения заказчик-исполнитель, техническое задание позволяет:

1. обеим сторонам
 - представить готовый продукт
 - выполнить попунктную проверку готового продукта (приемочное тестирование — проведение испытаний)
 - уменьшить число ошибок, связанных с изменением требований в результате их неполноты или ошибочности (на всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний)
2. заказчику
 - осознать, что именно ему нужно
 - требовать от исполнителя соответствия продукта всем условиям, оговоренным в ТЗ
3. исполнителю
 - понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» программного изделия или автоматизированной системы
 - спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану
 - Отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ

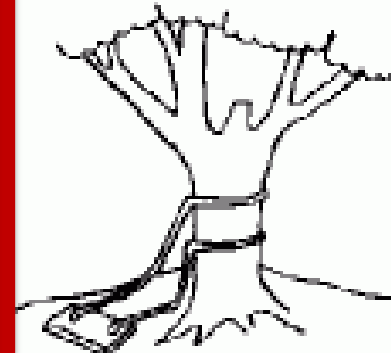
РАЗРАБОТКА ПО



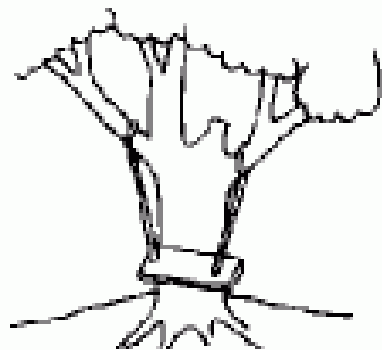
Требования Заказчика



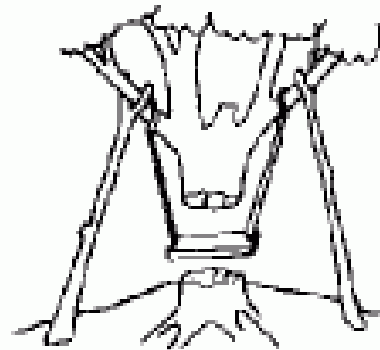
Согласовано с разработчиком



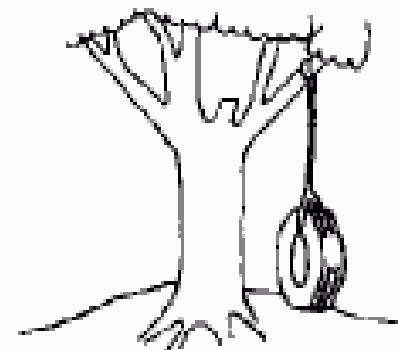
Техническое задание



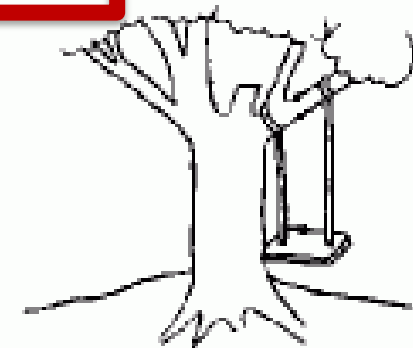
Результат разработки



Сдано Заказчику



Осталось после опытной
эксплуатации



Что было нужно на
самом деле

ЧТО ТАКОЕ ТЗ

Техническое задание — исходный документ на проектирование технического объекта (изделия)

ТЗ устанавливает

- основное назначение разрабатываемого объекта,
- его технические характеристики,
- показатели качества и
- технико-экономические требования,
- предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав,
- а также специальные требования.

Так что же такое «Техническое Задание»? <https://habr.com/post/300420/>

ЧТО ТАКОЕ ТЗ

Техническое задание является **юридическим документом** — как приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения.

То есть должны быть объективные критерии, по которым можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ или нет.

Все изменения, дополнения и уточнения формулировок ТЗ обязательно согласуются с заказчиком и им утверждаются.

Это необходимо и потому, что в случае обнаружения в процессе решения проектной задачи неточностей или ошибочности исходных данных возникает необходимость определения степени вины каждой из сторон-участниц разработки, распределения понесенных в связи с этим убытков.

Техническое задание, как термин в области информационных технологий — это юридически значимый документ, содержащий исчерпывающую информацию, необходимую для постановки задач исполнителям на разработку, внедрение или интеграцию программного продукта, информационной системы, сайта, портала, либо прочего ИТ сервиса.

РАЗДЕЛЫ ТЗ

1. Введение;
2. Основания для разработки;
3. Назначение разработки;
4. Требования к программе;
5. Требования к программной документации;
6. Техничко-экономические показатели;
7. Стадии и этапы разработки;
8. Порядок контроля и приемки;
9. Приложение (опционально).

ВВЕДЕНИЕ

Введение

- Наименование программы и объекта, в котором программа используется
- краткая характеристика области применения программы и объекта, в котором она используется

ВВЕДЕНИЕ. ПРИМЕР

1.2. Краткая характеристика области применения

«Программа поиска маршрута китайского почтальона» – программа, позволяющая во взвешенном связном неориентированном или во взвешенном сильно связном ориентированном мультиграфе без петель найти кратчайший путь, проходящий через каждое ребро (в неориентированном)/дугу (в ориентированном) мультиграфа без петель, по крайней мере, один раз, начинающийся и заканчивающийся в одной и той же вершине.

Если перейти от понятий теории графов к повседневной терминологии, то задача китайского почтальона заключается в том, чтобы пройти все улицы заданного маршрута с определенной длиной каждой дороги, входящей в маршрут и вернуться в начальную точку, пройдя при этом как можно меньшее расстояние.

Задача китайского почтальона и ее решение имеют много потенциальных приложений:

- доставка почты, молока и т.д.;*
- сбор мусора;*
- проверка электрических, телефонных или железнодорожных линий;*
- патрулирование улиц определенного района;*
- наилучший маршрут для движения сельскохозяйственных машин по полю при посеве чего-либо;*
- минимизация пути обхода ремонтными или проверяющими бригадами.*

ВВЕДЕНИЕ. ПРИМЕР

1.2. Краткая характеристика области применения

Инструмент создаётся как компонент системы под названием Research Supporter. Данная система представляет собой интерактивный граф цитирования научных статей, где каждая статья является узлом графа, а рёбрами представлены факты наличия одной статьи в списке источников другой. Данный граф расположен на карте, где его узлы можно произвольно перемещать. Разрабатываемая программа позволяет, разместив на карте некоторое количество научных статей, автоматически разделить их на группы семантически близких документов, а также визуализировать полученные группы статей.

Основная цель разрабатываемой программы - облегчить работу и взаимодействие исследователей с научными статьями

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

- функциональное и эксплуатационное назначение (что и зачем будет делать программа)
-

Функциональное назначение

Программа предоставляет возможность разделения набора научных статей на кластеры, статьи в которых семантически более близки друг к другу, чем к статьям из других кластеров. Кроме того, программа визуализирует сгенерированные кластеры разделяя их на карте на группы, обозначенные непрерывными контурами, охватывающими каждый кластер статей.

Эксплуатационное назначение

Программа является компонентом системы для работы с научными статьями, позволяющей облегчить процесс исследовательского поиска для научных работников. Каждый пользователь данной программы может хранить на интерактивной карте выбранные научные статьи, видеть отношение между ними в виде графа цитирования и разделения статей на кластеры по семантической близости.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

- требования к функциональным характеристикам («программа должна позволять сохранять файл проекта» и т.п.)
- требования к надежности («программа должна обеспечивать проверку корректности входных данных» и т.п.)
- условия эксплуатации - требуемая квалификация и уровень подготовки пользователя
- требования к составу и параметрам технических средств- описание требований к hardware
- требования к информационной и программной совместимости - описание требований к software
- требования к маркировке и упаковке
- требования к транспортированию и хранению
- специальные требования

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

В подразделе "Требования к функциональным характеристикам" должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т. п.

_____ПРИМЕР_____

1. Требования к функциональным характеристикам

Программа состоит из двух основных компонент: клиентской и серверной частей, между которыми должно быть налажено взаимодействие

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА

1.1. Требования к серверной части

На серверной части должен быть реализован алгоритм кластеризации статей, разделяющий находящиеся в базе данных статьи, принадлежащие определённой исследовательской карте (research map), на группы таким образом, чтобы статьи в одной группе были семантически ближе по отношению друг к другу, чем по отношению к статьям из других групп. Семантическая близость между статьями определяется как семантическая близость между текстами их заголовков и аннотаций. Для определения семантической близости используется косинусное расстояние между векторными представлениями текстов с помощью алгоритма paragraph2vec .

Также должно быть реализовано взаимодействие с базой данных для получения статей и сохранения сгенерированных кластеров. Каждый сгенерированный кластер должен быть представлен как структура, состоящая из собственного уникального по отношению ко всем сущностям в базе данных идентификатора и списка идентификаторов статей, относящихся к этому кластеру.

Должна быть возможность задавать количество кластеров, на которые будут разделены статьи.

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА

- *1.2. Требования к взаимодействию клиентской и серверной частей*
 - *Взаимодействие между клиентской и серверной частями должно осуществляться посредством HTTP-запросов. При получении GET-запроса от клиента, сервер должен ответить сообщением в формате JSON, содержащим список сгенерированных кластеров с их уникальными идентификаторами и идентификаторами статей, относящихся к ним.*

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА

- 1.3. Требования к клиентской части
- *Клиентская часть должна быть реализована в виде веб-приложения, запускаемого в браузере, и представлена в виде интерактивной карты с расположенным на ней графом цитирования. В графе цитирования статьи являются узлами графа, а ребрами представляется факт наличия одной статьи в списке источников другой.*
- *На карте же узлы графа цитирования отображаются в виде прямоугольных элементов с текстовой информацией о статье, а рёбра - стрелками от цитирующей статьи к цитируемой.*

Веб-приложение должно предоставлять следующие возможности:

- *разделить на кластеры все статьи на карте;*
- *разделить на кластеры выбранные статьи;*
- *разделить на новые кластеры статьи, помещённые в выбранные кластеры;*
- *удалить выбранные кластеры; - удалить все кластеры;*

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРА

1.3. Требования к клиентской части

(продолжение)

Также при разделении статей на кластеры пользователь должен иметь возможность задать количество получаемых кластеров.

Каждый кластер должен быть представлен в виде замкнутого контура, внутри которого располагаются все узлы, представляющие статьи, относящиеся к данному кластеру. Данные контуры должны автоматически перерисовываться в результате перемещения узлов статей по исследовательской карте. Кроме того, визуальные отображения кластеров должны взаимодействовать между собой таким образом, чтобы минимизировать площадь пересечения их внутреннего пространства.

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В подразделе "Требования к составу и параметрам технических средств" указывают необходимый состав технических средств с указанием их основных технических характеристик.

Не указывайте устаревшие технические характеристики (обычно появляются из-за сору+past старых документов)

Все характеристики надо уметь обосновать.

Например, вы используете OpenGL 4.5 – вам нужна соответствующую видеокарта, ОС Window10

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ СОВМЕТИМОСТИ

В подразделе "Требования к информационной и программной совместимости" должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования и программным средствам, используемым программой.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

Укажите, на каком языке будете писать код, в какой среде разработки, под какую ОС, какие библиотеки потребуются для разработки / для эксплуатации.

От этого зависит сумма договора – ПО для разработки надо приобретать.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРОГРАММНОЙ СОВМЕТИМОСТИ. ПРИМЕР

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть написаны на языке C#.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Системные программные средства, используемые программой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы не ниже Windows 7. На системе должен быть установлен .NET Framework 4.5. Для дальнейшей визуализации потребуется Sparx Enterprise Architect версии не ниже 12.0

Порядок контроля и приемки

- виды испытаний (обычно ссылаются на документ "Программа и методика испытаний", но стоит описать явно основные моменты)
- общие требования к приемке работы

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ. ПРИМЕР

1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.2. настоящего технического задания. Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом «Программа построения поверхностей вращения». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)», в котором указывают:

- 1) перечень функций программы, выделенных в программе для испытаний, и перечень требований, которым должны соответствовать эти функции (со ссылкой на пункт 4.1.1. настоящего технического задания);*
- 2) перечень необходимой документации и требования к ней (со ссылкой на пункты 4.9 и 4.10 настоящего технического задания);*
- 3) методы испытаний и обработки информации;*
- 4) технические средства и порядок проведения испытаний;*

Сроки проведения испытаний обсуждаются дополнительно.

7.2. Общие требования к приемке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 4.9, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.10 данного технического задания.